

| Suniway ODN 基础设施资源编码规范

| Suniway ODN 基础设施资源编码规范

文档版本：V1.0

生效日期：2026-08-20

密级：内部公开

状态：正式发布

解释权：Suniway 网络规划部

| 第 1 章 总则

| 1.1 编制目的

实现 Suniway 光分配网络（ODN）核心资产编码体系的**标准化、规范性与可延展性**，确保：

序号	目标	说明
1	标准化	编码格式符合国际标准（ISO 3166-2），跨团队、跨系统无歧义
2	规范性	编码规则精确、可审计、可验证、可强制执行
3	可延展性	编码容量支撑未来 10 年以上网络发展，新需求可在不破坏现有规则前提下扩展
4	全场景统一	系统、数据库、Excel、物理标签格式 100% 一致
5	编码即信息	编码本身携带设备类型与层级关系，减少外部查询依赖

| 1.2 适用范围

本规范适用于菲律宾全境**二级分光 ODN 全链路核心资产**的编码管理：

- **核心链路节点**：SNW、PRV、NodeCode（局点/机房）、OLT、ODF、OCC、ODB、SDB、PRT、TBP
- **箱内部件**：分光器（OBD）、熔纤盘（FDP）
- **扩展场景**：同址扩容、设备逻辑递增

说明：基础设施（电杆 P、人井 MH、铁塔 TW、接头盒 CLS、终端盒 TBX）及地理空间编码（网格分区、省/市代码字典）详见《Suniway ODN 地理空间编码规范》。

1.3 编码设计核心原则

序号	原则	说明
1	标准优先	编码体系追求长期标准化，不受短期系统改造成本约束
2	容量预置	从设计之初预留充足容量（3 位编号），避免 3~5 年内被迫修订
3	规则纯净	不为迁就现有系统而牺牲规则一致性
4	可审计可验证	所有规则可量化为正则表达式，系统自动校验
5	编码即信息	编码本身携带设备类型与层级关系，减少外部查询依赖

1.4 连接符终极规则

使用场景	符号	示例	约束
系统/数据库/Excel/物理标签（全场景统一）	下划线 _	SNW001_PHL001_MNL001_OLT001	强制，节点分隔符
同址扩容序列号后缀	短横 -	OCC001-2	作为设备编号不可分割的一部分，非分隔符
光缆/杆路物理段落（仅设计图纸）	长破折号 --	ODF001--OCC001	仅用于设计图纸物理路由描述

铁律：物理标签格式与系统格式完全一致，统一使用**下划线 _**。任何使用**短横 -** 作为节点分隔符的编码均为**非法**。

第 2 章 核心链路编码

2.1 标准拓扑结构

SNW###_PRV###_NodeCode###_OLT###_[ODF###]_[OCC###]_ODB###_SDB###_PRT###_[TBP###]

强约束：

- 二级分光场景中 **ODB 与 SDB 为必选节点**，缺一不可；
- ODF 为按需节点（链路中存在则编码，不存在则省略）；

- OCC 为按需节点（链路中存在则编码，不存在则省略）；
- TBP 为可选末端节点。

2.2 设备编码位数与容量规则

编码类型	格式	示例	编号隔离域	容量	设计逻辑
SNW	SNW + 3 位数字	SNW001	全网唯一	999	运营商级资产根节点
PRV	3 字母 + 3 位数字	PHL001	全国唯一	999	远超菲律宾 83 省需求
NodeCode	3 字母 + 3 位数字	MNL001	市域唯一	999	城市代码 + 局点序号
OLT	OLT + 3 位数字	OLT001	市域唯一	999	单城市 OLT ≤ 50 台
ODF	ODF + 3 位数字	ODF001	市域唯一	999	单城市 ODF ≤ 20 架
OCC	OCC + 3 位数字	OCC001	市域唯一	999	单城市光交箱数百个
ODB	ODB + 3 位数字	ODB001	同一 OCC 下	999	单 OCC 覆盖区 ODB ≤ 200 个
SDB	SDB + 3 位数字	SDB001	同一 ODB 下	999	受分光比限制 ≤ 128 个
PRT	PRT + 3 位数字	PRT001	同一 SDB 下	999	受 PON 端口限制 ≤ 128 口
TBP	TBP + 3 位数字	TBP001	同一 PRT 下	999	入户终端盒，可选节点

2.3 NodeCode（局点编码）关键定义

NodeCode 全称为**局点/机房编码**，格式为**3 字母 + 3 位数字**（如 MNL001）。

要素	说明
3 字母	城市代码 （如 MNL 表示马尼拉），由规划部统一分配
3 位数字	该城市内的 局点/机房顺序号 （001~999）

关键理解：

- MNL001 = **马尼拉第 001 号局点/机房**
- 同一城市可拥有多个局点，例如：
 - MNL001 — 马尼拉中心局点
 - MNL002 — 马尼拉北区局点

- MNL003 — 马尼拉南区局点

约束：

- **3 字母城市代码**在同一 PRV 省内**唯一**，如 MNL 仅代表马尼拉；
- **完整 NodeCode**（城市代码 + 局点序号）在**市域范围内唯一**，不同城市可复用相同数字序号（如马尼拉 MNL001 与宿务 CEB001 不冲突，因城市代码不同）；
- 链路中顺序：SNW → PRV → NodeCode，不可跳级或省略。

与 PRV 的层级关系：

- 一个 NodeCode 仅归属一个 PRV（省级）；
- 一个 PRV 下可拥有多个 NodeCode（多个城市/局点）；
- 完整链路示例：SNW001_PHL001_MNL001_OLT001（菲律宾 → 马尼拉 001 号局点 → 马尼拉 001 号 OLT）

2.4 箱内部件编码（OBD/FDP）

箱内部件作为**子级资产**，不独立出现在主干链路编码中，而是附加于所属箱体之后：

部件类型	格式	示例（完整编码）	容量
OBD（分光器）	2 位数字 (01~99)	SNW001_PHL001_MNL001_OLT001_OCC001_ODB001_OBD01	99
FDP（熔纤盘）	2 位数字 (01~99)	SNW001_PHL001_MNL001_ODF001_FDP01	99

说明： OBD 编号以 ODB 箱为归属域；FDP 编号以 ODF 箱为归属域。

2.5 设备定位细化编码

对于 ODF、OCC 等箱体设备，支持细化到**面-盘-芯**的精确物理定位：

编码项目	格式	示例
ODF 完整定位	ODF###-面-盘号-芯号	ODF001-A-01-01
OCC 完整定位	OCC###-面-盘号-芯号	OCC001-A-01-01

- **面：** A（正面） / B（背面），576 芯及以上采用双面箱体
- **盘号：** 2 位数字（01~99）
- **芯号：** 2 位数字（01~99）

第 3 章 同址扩容编码规范

3.1 核心定义

同址扩容指在同一物理位置（同一分光器安装点等）新增设备。

后缀数字 **-N** 直接代表该物理点位上的**第 N 台设备**（ **$N \geq 2$** ，第 1 台无后缀）：

物理设备序列	编码	说明
物理第 1 台（原始）	ODB001	无后缀
物理第 2 台（首次扩容）	ODB001-2	禁用 -1
物理第 3 台（二次扩容）	ODB001-3	直接递增

3.2 各设备同址扩容规则

设备类型	原始编码	同址扩容第 1 次	同址扩容第 2 次	编号规则
OLT	OLT001	OLT002	OLT003	市域内顺序递增
ODF	ODF001	ODF002	ODF003	市域内顺序递增
OCC	OCC001	OCC002	OCC003	市域内顺序递增
ODB	ODB001	ODB001-2	ODB001-3	同址后缀递增
SDB	SDB001	SDB001-2	SDB001-3	同址后缀递增

关键区分：

- OLT、ODF 和 OCC 的编号在市域内全局顺序递增（如马尼拉市 OLT001、OLT002 ...），不受局点限制；
- ODB/SDB 在所属上级设备下顺序编号，同址扩容时使用后缀 **-N**。

3.3 现场 3 秒决策树

同一物理点位新增设备：

数已有几台同类型设备？

- 1 台（如 ODB001） → 新编码 = ODB001-2
- 2 台（...和...-2） → 新编码 = ODB001-3
- 3 台 → 新编码 = ODB001-4（以此类推）

3.4 扩容设备的下级编号规则

扩容设备拥有独立完整编码后，其下级设备在该扩容设备编号下**从 001 开始顺序递增**：

场景	编码示例
原始 ODB 下的 SDB	ODB001_SDB001
同址扩容 ODB-2 下的 SDB	ODB001-2_SDB001
同址扩容 ODB-2 下的第 2 个 SDB	ODB001-2_SDB002

第 4 章 物理标签规范

4.1 通用物性要求

项目	标准
材质	乙烯基或聚酯，防水、防褪色、耐候（户外质保 ≥ 5 年）
标签尺寸	设备标签 ≥ 50mm × 30mm；端口标签 ≥ 30mm × 15mm
字体	黑体加粗，字号 ≥ 10pt
配色	白底黑字或黑底白字（高对比度）
格式	与系统/数据库/Excel 完全一致，使用 下划线 _ 分隔节点

4.2 各设备粘贴位置与内容

设备类型	粘贴位置	标签内容示例
机房/SNW	机房入口主标识牌	SNW001
OLT 机架	机架正面顶部	OLT001
ODF 箱体	箱体外侧 + 内面板旁（各 1 张）	ODF001
OCC 箱体	箱体外侧 + 内面板旁（各 1 张）	OCC001
ODB 箱体	箱体外侧 + 内面板旁（各 1 张）	SNW001_..._ODB001-2
SDB 箱体	箱体外侧 + 内面板旁（各 1 张）	SNW001_..._SDB001
PRT 端口	法兰盘正上方	PRT001
TBP 入户面板	面板表面	打印完整链路编码

4.3 皮缆入户标签模板

粘贴位置：距皮缆尾纤头 4~6 cm

模板（两行）：

[客户上网账号]
SNW001_PHL001_MNL001_OLT001_OCC001_ODB001_SDB001_PRT001

说明：客户上网账号由 **SNW** + 手机号后 7 位组成（如 **SNW1234567**）。

4.4 跳纤标签

跳纤两端全部粘贴标签，每端三行：**FR（起点）、TO（终点）、电路名称。**

场景	FR	TO
光交箱盘 → OBD	A-01-01	A-OBD01-IN
光交箱 OBD → 盘	A-OBD01	1B-02-12
光交箱盘 → 盘	A-01-01	A-01-12

4.5 光缆吊牌

必填字段：项目类型、起点、终点、光缆型号、芯数、竣工日期、联系电话。

第 5 章 系统正则校验

5.1 核心链路校验（含同址扩展）

`^SNW\d{3}_[A-Z]{3}\d{3}_[A-Z]{3}\d{3}_OLT\d{3}(_ODF\d{3})?(_OCC\d{3}(-[2-9]\d*)?)?_ODB\d{3}(-[2-9]\d*)?_SDB\d{3}(-[2-9]\d*)?_PRT\d{3}(_TBP\d{3})?$`

5.2 同址后缀业务校验（系统逻辑层拦截）

虽然正则允许 `- \d+`，但系统业务逻辑层**必须拦截后缀为 `-1` 的非法录入**，并提示：

“同址首次扩容请使用 -2；-1 为非法后缀。”

5.3 PRV 省级代码校验

`^[A-Z]{3}\d{3}$`

5.4 NodeCode 局点编码校验

`^[A-Z]{3}\d{3}$`

第 6 章 管理红线

序号	铁律	违规后果
1	物理标签、设计图纸、资源管理系统三方编码 100% 一致 （格式均为下划线 _）	规划审计不通过
2	资产报废，编码 永久锁定 ，严禁回收重用	系统追溯失效
3	现场严禁自创 SNW/PRV/NodeCode	新资产不予入网结算
4	标签缺失/磨损视为链路故障， 72 小时内强制补打	触发运维事故工单
5	编码规则不得随意修改；修订须执行内部审批流程，发布新版本	擅自修改导致全网编码混乱

附录 A：信息采集表模板

A.1 通用继承字段

序号	字段名称	说明
1	序号	流水号
2	省邦名称	所属省份
3	城市名称	所属城市
4	建设日期	建设完成日期
5	立项编码	项目立项编号
6	产权方	资产产权归属

A.2 各资产专有采集字段

资产类型	专有字段
机房/局点	SNW 编号、PRV 编码、NodeCode、局点名称、经纬度

资产类型	专有字段
OLT	归属城市、OLT 编号、型号
ODF/OCC	设备编号、归属城市、经纬度、容量、A/B 面
ODB/SDB	设备编号、归属上级、经纬度、容量
分光器（OBD）	归属箱体编码、OBD 编号（2 位）、分光比
PRT/TBP	PRT 编号、关联 SDB、用户手机号
同址扩容	原设备编码、扩容设备编码、扩容原因、扩容日期

附录 B：Excel 批量生成公式

B.1 列映射

A	B	C	D	E	F	G	H
SNW	PRV	NodeCode	OLT	OCC	ODB	SDB	PRT

B.2 公式（H2 单元格）

=A2&"_"&B2&"_"&C2&"_"&D2&"_"&E2&"_"&F2&"_"&G2&"_"&H2

B.3 生成示例

输入	输出
SNW001, PHL001, MNL001, OLT001, OCC001, ODB001, SDB001, PRT001	SNW001_PHL001_MNL001_OLT001_OCC001_ODB001_SDB001_PRT001

附录 C：编码合规性判定表

编码示例	判定	判定依据
SNW001_PHL001_MNL001_OLT001_OCC001_ODB001_SDB001_PRT001	✓	标准格式，全部合规

编码示例	判定	判定依据
SNW001_PHL001_MNL001_OLT001_OCC001_ODB001- 2_SDB001_PRT001	✓	同址扩容正确 (物理第 2 台 ODB)
